

# La notion de fonction (image, antécédent, notation $f(x)$ )

Feuille d'exercices — 11 question(s)

## 1. Que représente une fonction ?

- A. Un processus qui associe à chaque nombre  $x$  un unique nombre  $f(x)$
- B. Un nombre fixe
- C. Une équation sans solution
- D. Un ensemble de points au hasard

## 2. Comment se lit la notation $f(x)$ ?

- A. «  $f$  de  $x$  »
- B. «  $f$  fois  $x$  »
- C. «  $f$  moins  $x$  »
- D. «  $f$  sur  $x$  »

## 3. Pour $f(x) = 2x + 1$ , que vaut $f(3)$ ?

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 3

## 4. Comment appelle-t-on $f(x)$ par rapport à $x$ ?

- A. L'image de  $x$  par  $f$
- B. L'antécédent de  $x$  par  $f$
- C. La variable de  $f$
- D. Le coefficient de  $f$

## 5. Qu'est-ce qu'un antécédent de $y$ par $f$ ?

- A. Un nombre  $x$  tel que  $f(x) = y$
- B. Un nombre égal à  $f(y)$
- C. Le double de  $y$
- D. Le résultat de  $f(0)$

## 6. Quel est l'antécédent de 15 par $f(x) = 2x + 1$ ?

- A. 7
- B. 15
- C. 8
- D. 14

## 7. Un nombre peut-il avoir plusieurs antécédents par une fonction ?

- A. Oui, cela dépend de la fonction
- B. Non, jamais
- C. Oui, toujours exactement deux
- D. Non, un antécédent est toujours unique

## 8. Quels sont les deux antécédents de 9 par la fonction carré $f(x) = x^2$ ?

- A. 3 et -3
- B. 9 et -9
- C. 3 seulement
- D. Il n'y en a pas

## 9. Un nombre $x$ peut-il avoir plusieurs images par une même fonction $f$ ?

- A. Non, l'image est toujours unique

**La notion de fonction (image, antécédent, notation  $f(x)$ )**

- B. Oui, en général deux images
- C. Oui, une infinité d'images
- D. Cela dépend du signe de  $x$

**10. Sur une représentation graphique de  $f$ , comment lit-on l'image de  $a$  ?**

- A. On repère le point d'abscisse  $a$  et on lit son ordonnée
- B. On repère le point d'ordonnée  $a$  et on lit son abscisse
- C. On lit directement sur l'axe des abscisses
- D. On ne peut pas lire une image graphiquement

**11. Pour  $f(x) = 2x + 1$ , que vaut  $f(0)$  ?**

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. -1

— Fin des exercices —

## La notion de fonction (image, antécédent, notation $f(x)$ )

Corrigé

### 1. Réponse : Un processus qui associe à chaque nombre $x$ un unique nombre $f(x)$

Une fonction associe à chaque valeur d'entrée  $x$  une unique valeur de sortie  $f(x)$ .

### 2. Réponse : « $f$ de $x$ »

$f(x)$  se lit «  $f$  de  $x$  ».

### 3. Réponse : 7

$f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$ .

### 4. Réponse : L'image de $x$ par $f$

$f(x)$  est l'image de  $x$  par la fonction  $f$ .

### 5. Réponse : Un nombre $x$ tel que $f(x) = y$

$x$  est un antécédent de  $y$  par  $f$  si  $f(x) = y$ .

### 6. Réponse : 7

$2x+1=15$  donne  $2x=14$ , donc  $x=7$ .

### 7. Réponse : Oui, cela dépend de la fonction

Par exemple avec  $f(x)=x^2$ , le nombre 9 a deux antécédents : 3 et  $-3$ .

### 8. Réponse : 3 et $-3$

$f(3)=9$  et  $f(-3)=9$ , donc 9 a deux antécédents.

### 9. Réponse : Non, l'image est toujours unique

Par définition d'une fonction, chaque  $x$  a une seule et unique image  $f(x)$ .

### 10. Réponse : On repère le point d'abscisse $a$ et on lit son ordonnée

L'image de  $a$  est l'ordonnée du point de la courbe dont l'abscisse est  $a$ .

### 11. Réponse : 1

$f(0) = 2 \times 0 + 1 = 1$ .